- **Ý c) — Đúng:** $t = \sqrt{(2h / g)} = \sqrt{(360 / 10)} = 6$ s.
- **Ý d) — Đúng:** $v = g . t = 10 . 6 = 60$ m/s.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 15,9.** *Lời giải:* Giá trị trung bình $\overline{L} = (15,8 + 16,0 + 15,9 + 15,9) / 4 = 15,9$ cm.
- **Câu 2 — Đáp số: 10.** *Lời giải:* Hai độ dịch chuyển vuông góc nhau nên $d = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10$ km.
- **Câu 3 — Đáp số: 7,91.** *Lời giải:* Ta có $v_I^2 - v_A^2 = v_B^2 - v_I^2 \Rightarrow v_I = \sqrt{((10^2 + 5^2)/2)} = \sqrt{62,5} \approx 7,91$ m/s.
- **Câu 4 — Đáp số: 37,5.** *Lời giải:* $s = (v^2 - v_0^2) / (2a) = (0 - 15^2) / (2 . (-3)) = 225 / 6 = 37,5$ m.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  a) Quãng đường đi trong 30 phút (0,5 giờ) đầu: $s_1 = v_1.t_1 = 36 . 0,5 = 18$ km. Trong 15 phút nghỉ: $s_2 = 0$ km. Trong 15 phút cuối: $s_3 = 15$ km. Tổng quãng đường: $s = 18 + 0 + 15 = 33$ km (0,75 điểm).
  b) Tổng thời gian: $t = 0,5 + 0,25 + 0,25 = 1,0$ giờ. Tốc độ trung bình: $v_{tb} = s / t = 33 / 1,0 = 33$ km/h (0,75 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  Đổi đơn vị: $v_0 = 36$ km/h $= 10$ m/s; $v = 72$ km/h $= 20$ m/s.
  a) Gia tốc: $a = (v^2 - v_0^2)/(2s) = (20^2 - 10^2)/(2.300) = 0,5$ m/s^2 (0,5 điểm). Thời gian tăng tốc: $t = (v - v_0)/a = (20 - 10)/0,5 = 20$ s (0,5 điểm).
  b) Quãng đường đi trong 5 s đầu: $s_5 = 10.5 + 0,5.0,5.5^2 = 56,25$ m. Quãng đường đi trong 4 s đầu: $s_4 = 10.4 + 0,5.0,5.4^2 = 44$ m. Quãng đường trong giây thứ 5: $\Delta s = 56,25 - 44 = 12,25$ m (0,5 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 02: TRƯỜNG THPT GIO LINH – QUẢNG TRỊ (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Gio Linh – Quảng Trị (Đề chính thức Giữa kì I) (Quảng Trị)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	A	B	A	B	B	B	B	A	C	A	B

- **Câu 1 (Chọn A):** Vật lí nghiên cứu các dạng vận động của vật chất (chất, trường) và năng lượng.
- **Câu 2 (Chọn A):** Phép đo trực tiếp đọc kết quả trực tiếp trên dụng cụ đo (như dùng cân đo khối lượng, dùng đồng hồ đo thời gian).
- **Câu 3 (Chọn B):** Trong cách ghi $A = \overline{A} \pm \Delta A$, giá trị $\Delta A = 0,2$ cm là sai số tuyệt đối.
- **Câu 4 (Chọn A):** Hệ quy chiếu = Hệ tọa độ gắn với vật làm mốc + Mốc thời gian và đồng hồ đo thời gian.
- **Câu 5 (Chọn B):** Tốc kế trên xe máy, ô tô chỉ tốc độ tức thời tại thời điểm quan sát.
- **Câu 6 (Chọn B):** Chuyển động xuôi dòng (cùng chiều): $v_{13} = v_{12} + v_{23} = 15 + 3 = 18$ km/h.
- **Câu 7 (Chọn B):** Chuyển động thẳng chậm dần đều có vectơ gia tốc ngược chiều vectơ vận tốc nên $a.v < 0$.

- **Câu 8 (Chọn B):** Vì $v = v_0 + a.t$ là hàm bậc nhất theo t nên đồ thị (v – t) là đường thẳng xiên góc.
- **Câu 9 (Chọn A):** Phương trình độ dịch chuyển: $d = v_0t + 1/2 . a . t^2$.
- **Câu 10 (Chọn C):** Mọi vật rơi tự do tại cùng một nơi đều có cùng gia tốc rơi tự do g.
- **Câu 11 (Chọn A):** Từ $v^2 = 2gh$ suy ra $v = \sqrt{(2gh)}$.
- **Câu 12 (Chọn B):** Theo phương ngang không có lực tác dụng nên $a_x = 0$, vật chuyển động thẳng đều với $v_x = v_0$.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Thay t = 0 vào phương trình: $x_0 = 10$ m.
- **Ý b) — Sai:** Phương trình bậc nhất $x = x_0 + v.t$ biểu thị chuyển động thẳng đều với vận tốc v = 4 m/s (gia tốc a = 0).
- **Ý c) — Đúng:** $d = v.t = 4 . 5 = 20$ m.
- **Ý d) — Sai:** $x = 10 + 4.5 = 30$ m.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** Gói hàng chuyển động ném ngang với vận tốc đầu $v_0 = 50$ m/s nên quỹ đạo là nhánh parabol.
- **Ý b) — Đúng:** $t = \sqrt{(2h / g)} = \sqrt{(2.80 / 10)} = \sqrt{16} = 4$ s.
- **Ý c) — Đúng:** $L = v_0 . t = 50 . 4 = 200$ m.
- **Ý d) — Sai:** Khi chạm đất: $v_x = 50$ m/s, $v_y = g.t = 40$ m/s $\Rightarrow v = \sqrt{(50^2 + 40^2)} = 10\sqrt{41} \approx 64,03$ m/s.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 2.** *Lời giải:* $\delta d = (0,05 / 2,50) . 100\% = 2\%$.
- **Câu 2 — Đáp số: 10.** *Lời giải:* Thời gian đi AB: $t_1 = 12/12 = 1$ h; thời gian đi BC: $t_2 = 1$ h. Tốc độ trung bình: $v_{tb} = (12 + 8) / (1 + 1) = 10$ km/h.
- **Câu 3 — Đáp số: 7.** *Lời giải:* $t = (v - v_0) / a = (14 - 0) / 2 = 7$ s.
- **Câu 4 — Đáp số: 45.** *Lời giải:* $h = 1/2 . g . t^2 = 0,5 . 10 . 3^2 = 45$ m.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  a) Khi xuôi dòng: $v_{xuôi} = 12 + 4 = 16$ km/h $\Rightarrow$ thời gian đi $t_1 = 16 / 16 = 1$ giờ (0,5 điểm). Khi ngược dòng: $v_{ngược} = 12 - 4 = 8$ km/h $\Rightarrow$ thời gian về $t_2 = 16 / 8 = 2$ giờ (0,5 điểm).
  b) Tốc độ trung bình cả đi và về: $v_{tb} = (16 + 16) / (1 + 2) = 32 / 3 \approx 10,67$ km/h (0,5 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Gia tốc của ô tô: $a = (v_1 - v_0) / t_1 = (10 - 20) / 5 = -2$ m/s^2 (0,5 điểm).
  b) Thời gian từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn (v = 0): $t = (0 - 20) / (-2) = 10$ s (0,5 điểm). Quãng đường đi được đến khi dừng hẳn: $s = (0^2 - 20^2) / (2 . (-2)) = 400 / 4 = 100$ m (0,5 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 03: TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
D	B	B	A	B	C	B	B	B	B	C	C

- **Câu 1 (Chọn D):** Hiện tượng cảm ứng điện từ (Faraday) là cơ sở chế tạo máy phát điện và động cơ điện, mở đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai.
- **Câu 2 (Chọn B):** Biển hình tam giác nền vàng, viền đen là biển cảnh báo nguy hiểm (điện áp cao, chất dễ cháy, tia laser...).
- **Câu 3 (Chọn B):** Sai số hệ thống lặp lại như nhau ở mọi lần đo (do dụng cụ chưa hiệu chỉnh điểm 0 hoặc giới hạn ĐCNN).
- **Câu 4 (Chọn A):** Quãng đường s = 500 + 200 = 700 m; độ dịch chuyển cách nhà d = 500 - 200 = 300 m.
- **Câu 5 (Chọn B):** Hệ số góc k = Δd / Δt = v chính là vận tốc của vật.
- **Câu 6 (Chọn C):** Hành khách ngồi yên đối với toa tàu nên vận tốc so với toa tàu bằng 0 km/h.
- **Câu 7 (Chọn B):** $v = v_0 + a.t = 2 + 0,5 . 6 = 5$ m/s.
- **Câu 8 (Chọn B):** Diện tích dưới đồ thị (v – t) bằng độ dịch chuyển của vật trong khoảng thời gian đó.
- **Câu 9 (Chọn B):** Gia tốc rơi tự do g phụ thuộc vào vĩ độ địa lí và độ cao nơi vật rơi.
- **Câu 10 (Chọn B):** $s = 1/2 . g . t^2 = 0,5 . 10 . 2^2 = 20$ m.
- **Câu 11 (Chọn C):** Thời gian rơi $t = \sqrt{(2h/g)}$ chỉ phụ thuộc vào độ cao h, không phụ thuộc vào vận tốc ném ngang v_0.
- **Câu 12 (Chọn C):** Thời gian rơi $t = \sqrt{(2.45/10)} = 3$ s. Vận tốc đầu $v_0 = L / t = 180 / 3 = 60$ m/s.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Cả hai người có cùng vị trí đầu A và vị trí cuối B nên có cùng độ dịch chuyển d = AB = 6 km.
- **Ý b) — Đúng:** Người thứ hai đi quãng đường $s_2 = AC + CB = 5 + 8 = 13$ km.
- **Ý c) — Sai:** Cùng thời gian t nhưng $s_2 = 13$ km > $s_1 = 6$ km nên tốc độ trung bình của người thứ hai lớn hơn.
- **Ý d) — Đúng:** Vì cả hai có cùng độ dịch chuyển vectơ AB và cùng thời gian chuyển động t nên vận tốc trung bình v = d / t bằng nhau.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** $a = (20 - 0) / 10 = 2$ m/s^2.
- **Ý b) — Sai:** Tại t = 4 s: $v = a.t = 2 . 4 = 8$ m/s.
- **Ý c) — Đúng:** $s = 1/2 . a . t^2 = 0,5 . 2 . 10^2 = 100$ m.
- **Ý d) — Đúng:** $\Delta s_{10} = s_{10} - s_9 = 100 - 0,5.2.9^2 = 100 - 81 = 19$ m.